同余理论：密码学的数论根基

从模运算到 RSA 的核心支撑

Haijian Shao等

2026 年 4 月 13日

目录

1. 同余的引入：周期现象到密码运算
2. 同余的定义与核心性质
3. 线性同余方程：求解与密码应用
4. 同余理论的密码学核心应用

同余的直观背景：周期同步问题（行星轨道实例）

问题场景：行星共线的周期同步

地球绕太阳公转周期约 365 天，火星公转周期约 687 天。若某一时刻三者共线，求再次共线的最小天数 x。

数学转化：同余关系的表达

核心条件：x 是 365 和 687 的公倍数，同余表示为：

$$x \equiv 0 \pmod{365}, \quad x \equiv 0 \pmod{687}$$

问题本质：求最小公倍数（LCM），公式：

$$\mathrm{LCM}(a, b) = \frac{|a \times b|}{\mathrm{GCD}(a, b)}$$

(GCD 为最大公约数，是计算 LCM 的关键)

分步求解 1：最大公约数计算（扩展欧几里得算法）

计算 $\mathrm{GCD}(365, 687)$：

$$687 = 1 \times 365 + 322$$

同余的密码学应用：RSA 密钥生成（基础）

核心逻辑

RSA 加密的本质是模幂运算 $c \equiv m^e \pmod{n}$，其可逆性依赖同余的“逆元存在性”，而密钥生成是第一步。

RSA 密钥生成（小素数案例）

步骤 1：选择素数与计算模数 - 选小素数 $p = 5$，$q = 7$（实际应用中为大素数）；- 计算模数 $n = p \times q = 5 \times 7 = 35$。
步骤 2：计算欧拉函数 $\varphi(n)$ 欧拉函数 $\varphi(n)$ 表示 1 n 中与 n 互质的数的个数，素数乘积的欧拉函数公式：

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) = (5-1)(7-1) = 4 \times 6 = 24$$

步骤 3：选择加密指数 e 要求 $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$（保证 e 存在模 $\varphi(n)$ 的逆元），选 $e = 5$（验证：$\gcd(5, 24) = 1$）。
步骤 4：计算解密指数 d（模逆元） 求 d 满足 $e \times d \equiv 1 \pmod{24}$，解得 $d = 5$（验证：$5 \times 5 = 25 \equiv 1 \pmod{24}$）。
密钥结果：公钥 $(e, n) = (5, 35)$，私钥 $(d, n) = (5, 35)$。

同余的密码学应用：RSA 加密体系（前置知识）

RSA 核心数学基础

1. 同余基本性质：若 $a \equiv b \pmod{n}$，$c \equiv d \pmod{n}$，则 $ac \equiv bd \pmod{n}$（乘法相容性）；2. 互质与逆元：若 $\gcd(e, \phi(n)) = 1$，则存在唯一 d 使得 $ed \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$（$d$ 为 e 的模逆）；3. 欧拉定理：若 $\gcd(m, n) = 1$，则 $m^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$（$\phi$ 为欧拉函数）。

RSA 参数生成（以小数字为例）

- 选素数 $p = 5, q = 7$（实际应用为大素数）；- 计算模数 $n = p \times q = 35$；- 计算欧拉函数 $\phi(n) = (p-1)(q-1) = 4 \times 6 = 24$；- 选公钥 $e = 5$（满足 $\gcd(5, 24) = 1$）；- 求私钥 $d = 5$（满足 $5 \times 5 \equiv 1 \pmod{24}$）。

同余的密码学应用：RSA 加密（分步推导）

加密场景设定

明文 $m = 10$（满足 $\gcd(10, 35) = 5 \neq 1$，仍适用 RSA），公钥 $(e, n) = (5, 35)$，加密公式：

$$c \equiv m^e \pmod{n}$$

大指数拆分计算（避免溢出）

$$10^1 \equiv 10 \pmod{35}$$

$$10^2 \equiv 10 \times 10 = 100 \pmod{35} \equiv 100 - 2 \times 35 = 30$$

$$10^4 \equiv (10^2)^2 = 30^2 = 900 \pmod{35}$$

$$900 \div 35 = 25\text{余}25 \implies 10^4 \equiv 25 \pmod{35}$$

$$10^5 \equiv 10^4 \times 10^1 = 25 \times 10 = 250 \pmod{35}$$

$$250 \div 35 = 7\text{余}5 \implies 10^5 \equiv 5 \pmod{35}$$

最终密文：$\boldsymbol{c = 5}$。

同余的密码学应用：RSA 解密（核心验证）

解密公式与私钥应用

已知密文 $c = 5$，私钥 $(d, n) = (5, 35)$，解密公式：

$$m \equiv c^d \pmod{n}$$

解密计算过程（两种方法）

方法 1：直接拆分计算

$$5^2 \equiv 25 \pmod{35}$$
$$5^4 \equiv (5^2)^2 = 25^2 = 625 \pmod{35} \equiv 625 - 17 \times 35 = 30$$
$$5^5 \equiv 5^4 \times 5 = 30 \times 5 = 150 \pmod{35} \equiv 150 - 4 \times 35 = 10$$

方法 2：欧拉定理验证（补充）

$$5^5 = 5^{24k+5} = (5^{24})^k \times 5^5 \equiv 1^k \times 3125 \equiv 10 \pmod{35}$$

成功还原明文：$\boldsymbol{m = 10}$。

RSA 加密解密正确性证明（数学闭环）

核心证明逻辑

RSA 解密本质是验证 $c^d \equiv (m^e)^d = m^{ed} \equiv m \pmod{n}$：1. 由私钥定义，$ed = 1 + k\phi(n)$（$k$ 为整数，此处 $5 \times 5 = 1 + 1 \times 24$）；2. 因此 $m^{ed} = m^{1+k\phi(n)} = m \times (m^{\phi(n)})^k$；3. 若 $\gcd(m, n) = 1$，由欧拉定理 $m^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$，故 $m^{ed} \equiv m \times 1^k = m \pmod{n}$；4. 若 $\gcd(m, n) \neq 1$（如本例 $m = 10, n = 35$），仍可通过中国剩余定理证明等式成立。

本例验证

$m^{ed} = 10^{25} = 10^{1+24} = 10 \times (10^{24})$，而 $10^{24} \equiv 1 \pmod{35}$，故：

$$10^{25} \equiv 10 \times 1 = 10 \pmod{35}$$

RSA 安全性分析与实际应用

安全性核心（对应大数计算复杂度）

1. 公开信息：n, e, c；保密信息：$p, q, \phi(n), d$；2. 破解关键：从 n 分解出 p, q（本例 $n = 35$ 易分解为 5×7，实际 n 为 2048/4096 位大整数）；3. 复杂度：大整数素因子分解是 NP 难问题，目前无多项式时间算法，保证 RSA 安全性。

实际应用要点

- 明文预处理：实际应用中 m 需分组，且需添加随机填充（OAEP）避免明文攻击；- 参数选择：p, q 需为强素数，e 常用 65537（$2^{16} + 1$），n 至少 2048 位；- 应用场景：HTTPS 协议、数字签名、区块链加密等。

核心关联：同余的乘法相容性 + 逆元存在性是 RSA 的数学基石

同余的严格定义（高斯）

定义 (同余)

设 m 为正整数，a, b 为整数，若 $m \mid (a-b)$（$a-b$ 能被 m 整除），则称 a 与 b 模 m 同余，记为：

$$a \equiv b \pmod{m}$$

m 称为模；若 $m \nmid (a-b)$，则称 $a \not\equiv b \pmod{m}$。

密码视角：等价类与有限运算

同余是 $\mathbb{Z}$ 上的等价关系，将整数集划分为 m 个剩余类 $[0], [1], \ldots, [m-1]$，对应剩余类环 $\mathbb{Z}_m$。密码算法利用剩余类的**封闭性**：运算结果始终在有限集合内，适配计算机有限存储。

模 m 可逆剩余类与乘法逆元

定义 (模 m 互素剩余类)

模 m 剩余类 $[a] \in \mathbb{Z}_m$，若 $\gcd(a, m) = 1$，则称 $[a]$ 为可逆剩余类；所有可逆剩余类的集合记为：

$$\mathbb{Z}_m^* = \{[a] \in \mathbb{Z}_m \mid \gcd(a, m) = 1\}$$

性质 (逆元存在性)

$[a] \in \mathbb{Z}_m^* \iff$ 存在 $[b] \in \mathbb{Z}_m$，使得 $ab \equiv 1 \pmod{m}$，$[b]$ 称为 $[a]$ 的乘法逆元（记为 $[a]^{-1}$）。

示例

逆元计算（扩展欧几里得算法）求 $5^{-1} \pmod 7$：解 $5x + 7y = 1$，回代得 $1 = 3 \times 5 - 2 \times 7$，故 $5^{-1} \equiv 3 \pmod 7$（验证：$5 \times 3 = 15 \equiv 1 \pmod 7$）。

同余的基本运算性质

定理 (同余的核心性质)

若 $a \equiv b \pmod{m}$，$c \equiv d \pmod{m}$，则：

1. 加法相容性：$a + c \equiv b + d \pmod{m}$；
2. 乘法相容性：$ac \equiv bd \pmod{m}$；
3. 幂运算相容性：$a^n \equiv b^n \pmod{m}$（n 为非负整数）；
4. 消去律：$ac \equiv bc \pmod{m} \implies a \equiv b \left(\mathrm{mod}\ \frac{m}{\gcd(c, m)}\right)$（互质时消去律与等式一致）。

密码学关键：幂运算相容性

RSA 模幂运算 $m^e \pmod{n}$ 的拆解（快速幂算法）依赖此性质，既避免大整数溢出，又保证运算有效。

线性同余方程的定义与可解性

定义 (一元线性同余方程)

形如 $ax \equiv b \pmod{m}$（$m > 0$，a, b 为整数，x 为未知整数）的方程称为线性同余方程，满足方程的整数 x_0 为解。

定理 (可解性条件)

$ax \equiv b \pmod{m}$ 有解 $\iff \gcd(a, m) \mid b$。若有解，设 $d = \gcd(a, m)$，则通解为：

$$x = x_0 + k \cdot \frac{m}{d}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

其中 x_0 是 $a_0 x \equiv b_0 \pmod{m_0}$（$a = da_0, b = db_0, m = dm_0$）的特解，模 m 下有 d 个不同解。

线性同余方程求解示例

示例

求解 $3x \equiv 6 \pmod 9$

1. 计算 $d = \gcd(3, 9) = 3$，验证 $3 \mid 6$，方程有解；
2. 约简方程：$a_0 = 1, b_0 = 2, m_0 = 3$，等价于 $x \equiv 2 \pmod 3$；
3. 通解：$x = 2 + 3k$ ($k \in \mathbb{Z}$)；
4. 模 9 下的解：$x = 2, 5, 8 \pmod 9$ (共 $d = 3$ 个)。

推论 (模逆元：特殊情形)

$ax \equiv 1 \pmod m$ 有解 $\iff$ $\gcd(a, m) = 1$，解即为 a 模 m 的逆元（模 m 下唯一)。

同余理论：密码学的数论基石

- **RSA 密钥生成**：依赖欧拉定理（$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$），$e$ 与 $\varphi(n)$ 互质保证逆元 d 存在；
- **模逆元计算**：扩展欧几里得算法是 AES 字节代换、RSA 解密的核心；
- **模幂运算**：快速幂算法基于同余的幂运算相容性，实现大指数高效计算；
- **剩余类环**：$\mathbb{Z}_m$ 与 $\mathbb{Z}_m^*$ 的群结构是对称/非对称密码的代数基础。

核心逻辑

同余的“余数等价”与“可逆性”是密码运算“可计算、可解密”的根本保障，其代数结构则决定了密码算法的安全性边界。

中国剩余定理的严格陈述

定理（中国剩余定理）

设 $m_1, m_2, \ldots, m_k$ 为两两互质的正整数（$\gcd(m_i, m_j) = 1, i \neq j$），令：

$$M = m_1 m_2 \cdots m_k, \quad M_i = \frac{M}{m_i} \ (i = 1, 2, \ldots, k)$$

则对任意整数 $a_1, a_2, \ldots, a_k$，同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \quad \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

有唯一解：

$$x \equiv \sum_{i=1}^{k} a_i M_i M_i^{-1} \pmod{M}$$

中国剩余定理的证明

存在性证明

因 $m_1, m_2, \ldots, m_k$ 两两互质，故 $\gcd(M_i, m_i) = 1$，因此 M_i 模 m_i 的逆元 M_i^{-1} 存在。

令 $x_0 = \sum_{i=1}^{k} a_i M_i M_i^{-1}$，对任意 $1 \le t \le k$:

$$x_0 \equiv a_t M_t M_t^{-1} \equiv a_t \pmod{m_t}$$

即 x_0 是方程组的一个解。

中国剩余定理的证明（续）

唯一性证明

若 x_1, x_2 均为同余方程组的解，则对任意 $1 \le i \le k$:

$$x_1 \equiv x_2 \pmod{m_i}$$

因 $m_1, m_2, \ldots, m_k$ 两两互质，故 $x_1 \equiv x_2 \pmod{M}$，即解在模 M 下唯一。

CRT 计算实例（步骤 1-3）

求解同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod 3 \\ x \equiv 3 \pmod 5 \\ x \equiv 1 \pmod 7 \end{cases}$$

1. **验证互质性**：$3, 5, 7$ 两两互质，满足 CRT 条件。
2. **计算 M 与 M_i**：
   $M = 3 \times 5 \times 7 = 105$；$M_1 = 35, M_2 = 21, M_3 = 15$。
3. **计算逆元**：
   $M_1^{-1} = 2$ $(35 \equiv 2 \pmod 3, 2 \times 2 \equiv 1 \pmod 3)$；
   $M_2^{-1} = 1$ $(21 \equiv 1 \pmod 5, 1 \times 1 \equiv 1 \pmod 5)$；
   $M_3^{-1} = 1$ $(15 \equiv 1 \pmod 7, 1 \times 1 \equiv 1 \pmod 7)$。

CRT 计算实例（步骤 4+ 验证）

合并解与验证

步骤 4：合并解

$$x \equiv 2 \times 35 \times 2 + 3 \times 21 \times 1 + 1 \times 15 \times 1 \pmod{105}$$

$$x \equiv 140 + 63 + 15 \pmod{105}$$

$$x \equiv 218 \pmod{105} \equiv 8 \pmod{105}$$

验证解的正确性：
$8 \div 3 = 2$ 余 2（满足 $x \equiv 2 \pmod 3$）；
$8 \div 5 = 1$ 余 3（满足 $x \equiv 3 \pmod 5$）；
$8 \div 7 = 1$ 余 1（满足 $x \equiv 1 \pmod 7$）。

CRT 在 RSA 密码算法中的应用

RSA 运算加速原理

RSA 核心运算：大整数模幂 $m \equiv c^d \pmod{n}$，其中 $n = pq$（p, q 为大素数）。

CRT 加速思路：

1. 拆分运算：$m_p \equiv c^d \pmod{p}$，$m_q \equiv c^d \pmod{q}$；
2. 合并结果：通过 CRT 将 m_p, m_q 合并为 $m \pmod{n}$。

工程效果：

解密/签名速度提升 3–4 倍，是 OpenSSL 等库的默认实现方式。

素数模同余式的基本解法

素数模多项式同余方程定理

若 p 为素数，$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$，$\deg(f) = n$，则：

- $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 至多有 n 个模 p 不同的解；
- 若解数超过 n，则 $f(x)$ 的所有系数均被 p 整除。

实例：求解 $x^2 - 4 \equiv 0 \pmod{7}$
方程等价于 $(x-2)(x+2) \equiv 0 \pmod{7}$，解为 $x \equiv 2$ 或 $5 \pmod{7}$（共 2 个解，与多项式次数一致）。

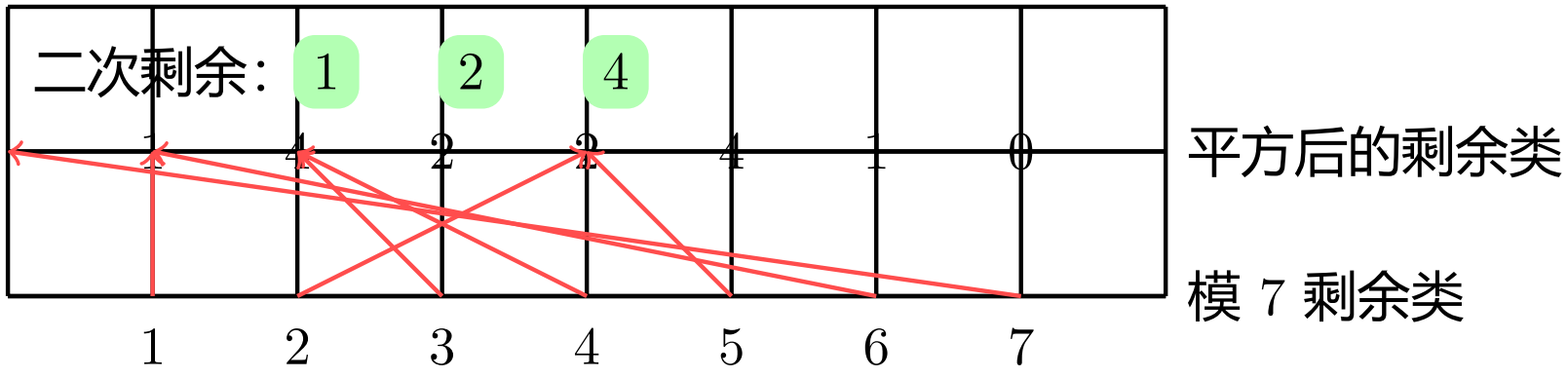
二次剩余的定义与判定

二次剩余 / 非剩余定义

设 p 为奇素数，$\gcd(a, p) = 1$：

- 若存在整数 x 使得 $x^2 \equiv a \pmod{p}$，称 a 为模 p 的二次剩余（QR）；
- 否则称 a 为模 p 的二次非剩余（QNR）。

几何直观（以 $p = 7$ 为例）：



勒让德符号（Legendre Symbol）

勒让德符号定义

设 p 为奇素数，对任意整数 a，定义：

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & a \quad p \quad a \not\equiv 0 \pmod{p} \\ -1, & a \quad p \\ 0, & a \equiv 0 \pmod{p} \end{cases}$$

核心性质：

1. 欧拉判别法：$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2} \pmod{p}$；
2. 积性：$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right)$；
3. 周期性：$\left(\frac{a+p}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$。

实例：判断 3 是否为模 7 的二次剩余
$(p-1)/2 = 3$；$3^3 = 27 \equiv 6 \equiv -1 \pmod{7}$；
故 $\left(\frac{3}{7}\right) = -1$，即 3 是模 7 的二次非剩余。

雅可比符号（Jacobi Symbol）

雅可比符号定义

设 $m = p_1 p_2 \cdots p_k$（p_i 为奇素数，可重复），对任意整数 a：

$$\left(\frac{a}{m}\right) = \prod_{i=1}^{k} \left(\frac{a}{p_i}\right)$$

其中 $\left(\frac{a}{p_i}\right)$ 为勒让德符号。

核心性质与应用：

1. 是勒让德符号的推广，无需分解模数即可计算；
2. 积性：$\left(\frac{ab}{m}\right) = \left(\frac{a}{m}\right)\left(\frac{b}{m}\right)$；
3. 二次互反律：$\left(\frac{a}{m}\right) = \left(\frac{m \mod a}{a}\right) \cdot (-1)^{(a-1)(m-1)/4}$；
4. 密码学应用：RSA 素性检测、ECC 密钥生成中快速判断二次剩余。

实例：计算 $\left(\frac{5}{21}\right)$

$21 = 3 \times 7$，故 $\left(\frac{5}{21}\right) = \left(\frac{5}{3}\right)\left(\frac{5}{7}\right)$；

二次互反律的严格陈述

定理（二次互反律）

设 p, q 为不同的奇素数，则：

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}}$$

补充规则：

1. $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$；
2. $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$。

二次互反律的几何直观证明（第一步）

核心思想

用平面中格点相对于一条直线的位置关系，刻画勒让德符号的符号信息。

第一步：构造格点计数区域

考虑平面直角坐标系中由不等式定义的矩形区域：

$$0 < x < \frac{q}{2}, \qquad 0 < y < \frac{p}{2}$$

区域内整点 (x, y) 对应：

$$x = 1, 2, \ldots, \frac{q-1}{2}, \qquad y = 1, 2, \ldots, \frac{p-1}{2}$$

引入直线 $py = qx$，将格点分为两类：

- 直线上方：$py > qx$，个数记为 N_1；
- 直线下方：$qx > py$，个数记为 N_2。

(p, q 互素，直线不穿过任何内部格点)

二次互反律的几何直观证明（第二步 + 第三步）

第二步：高斯引理的几何解释

勒让德符号与格点计数的关系：

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{N_1}, \qquad \left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{N_2}$$

直观理解：勒让德符号的正负，对应格点在直线 $py = qx$ 两侧的偏移方向。

第三步：格点总数与二次互反律

矩形内格点总数：

$$N_1 + N_2 = \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2} = \frac{(p-1)(q-1)}{4}$$

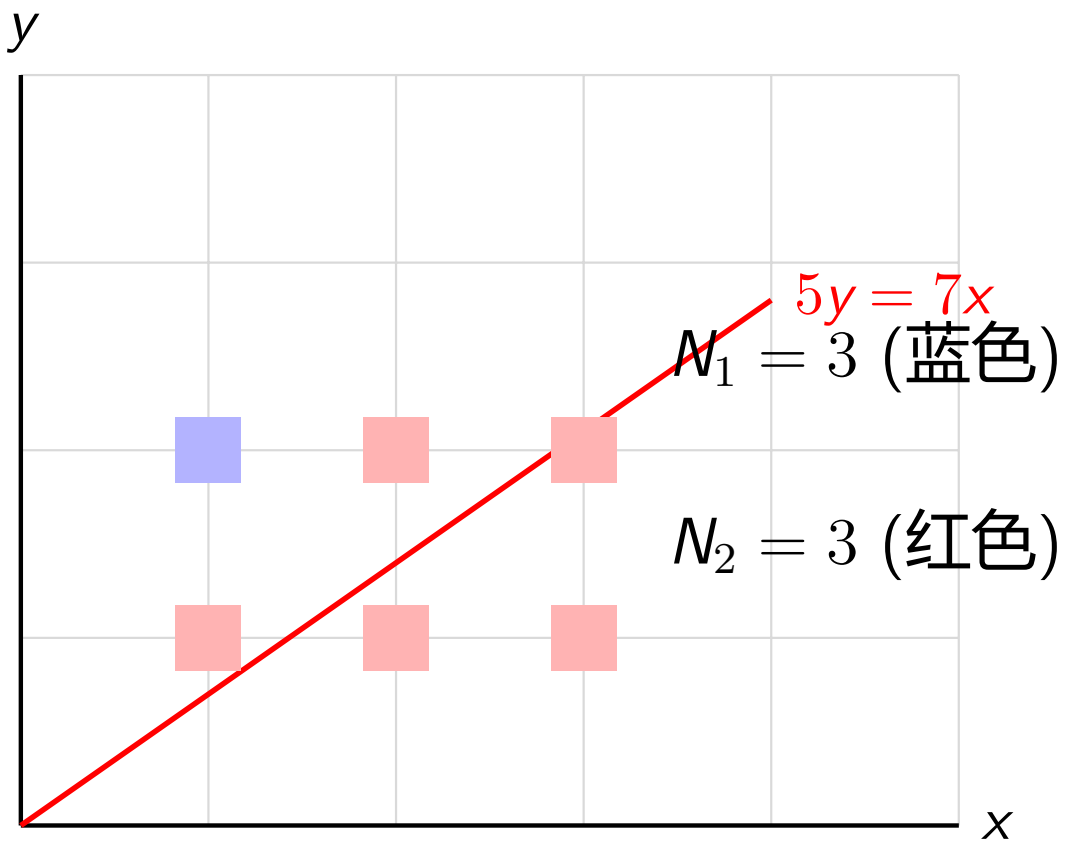
因此：

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{N_1+N_2} = (-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}}$$

本质：平面格点在有理斜率直线两侧的对称性与奇偶性结构。

二次互反律的几何图示（实例：$p = 5, q = 7$）

实例验证：$\frac{(p-1)(q-1)}{4} = 6$，$(-1)^6 = 1$，故 $\left(\frac{5}{7}\right)\left(\frac{7}{5}\right) = 1$。



$$N_1 + N_2 = 6 = \frac{(5-1)(7-1)}{4}$$

二次互反律的密码学应用

核心价值

二次互反律是椭圆曲线密码（SM2）、基于身份加密（IBE）的核心数论工具：

- 将大素数模的二次剩余判断转化为小素数模计算；
- 大幅提升密码算法的运算效率。

拓展阅读：中国剩余定理的代数本质

CRT 本质是环同构：若 $M = m_1 m_2 \cdots m_k$（m_i 两两互质），则

$$\mathbb{Z}_M \cong \mathbb{Z}_{m_1} \times \mathbb{Z}_{m_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_k}$$

密码算法效率加速正是利用这一同构实现“分而治之”。

中国剩余定理简化求解示例：物不知数问题

问题描述

求正整数 x，满足同余方程组：

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

求解步骤（第一步：验证互质性）

$\gcd(3,5) = \gcd(3,7) = \gcd(5,7) = 1$，满足 CRT 条件。

物不知数问题求解（第二步 + 第三步）

第二步：计算 M 与 M_i

$M = 3 \times 5 \times 7 = 105$

$M_1 = M/3 = 35$，$M_2 = M/5 = 21$，$M_3 = M/7 = 15$。

第三步：求解各 M_i 的模逆元

- $35 \equiv 2 \pmod 3$，$2^{-1} \equiv 2 \pmod 3$（因 $2 \times 2 = 4 \equiv 1 \pmod 3$）；
- $21 \equiv 1 \pmod 5$，$1^{-1} \equiv 1 \pmod 5$；
- $15 \equiv 1 \pmod 7$，$1^{-1} \equiv 1 \pmod 7$。

物不知数问题求解（第四步 + 第五步）

第四步：计算初始解 x_0

$$x_0 = 2 \times 35 \times 2 + 3 \times 21 \times 1 + 2 \times 15 \times 1$$

$$x_0 = 140 + 63 + 30 = 233$$

第五步：求最小正解

$x \equiv 233 \pmod{105}$，$233 - 2 \times 105 = 23$，故最小正解为 **23**。

验证：$23 \div 3 = 7$ 余 2，$23 \div 5 = 4$ 余 3，$23 \div 7 = 3$ 余 2，全部满足。

同余理论：密码算法的数学基础

核心定位

同余理论是现代密码学模运算体系的数学基础：

- 为 RSA（非对称）、AES（对称）、SM2（国密椭圆曲线）等算法提供严谨理论依据；
- 通过中国剩余定理（CRT）实现密码运算效率加速（工程端提速 3-4 倍）；
- 连接“理论可证安全”与“工程高效可实现”的核心桥梁。

基础定义回顾

同余定义：若 $a-b$ 能被 n 整除，则称 $a \equiv b \pmod{n}$，即 a, b 属于模 n 的同一剩余类。密码学中记为 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \ldots, n-1\}$，是所有密码模运算的载体。

模幂运算：RSA 加密的核心

RSA 核心运算（数学表达式）

加密：$c = m^e \pmod{n}$（公钥 (e, n)，明文 m，密文 c）；
解密：$m = c^d \pmod{n}$（私钥 d，满足 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$）。

运算有效性依据（密码学意义）

1. **幂运算相容性**：$m^{ed} \equiv m^{1+k\varphi(n)} = m \cdot (m^{\varphi(n)})^k \equiv m \pmod{n}$（欧拉定理支撑）；
   工程实现：通过快速幂算法（二进制拆分）将 $O(e)$ 复杂度降至 $O(\log_2 e)$，避免大指数直接计算。
2. **模运算封闭性**：$\forall a, b \in \mathbb{Z}_n$，有 $a + b \in \mathbb{Z}_n$ 且 $a \times b \in \mathbb{Z}_n$；
   适配计算机有限存储特性（如 64 位 CPU 可直接处理 $\mathbb{Z}_{2^{64}}$ 内运算）。

RSA 安全性基础（实例说明）依赖大整数分解困难性：仅当分解 $n = pq$（如 $n = 2048$ 位）得到 $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$，才能求解 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ 得到私钥 d；
例：$n = 35 = 5 \times 7$（小数字演示），$\varphi(35) = 24$，若 $e = 5$，则 $d = 5$（因 $5 \times 5 = 25 \equiv 1 \pmod{24}$）

CRT：RSA 解密的效率加速神器

问题背景：直接计算 $m = c^d \pmod{n}$（n 为 2048 位大整数）时，单次模幂运算需数千次模乘，耗时较长。

CRT 加速原理（环同构 $\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$）

1. 拆分运算：将大模数 n 拆分为素因子 p, q，分别计算：
   $m_p = c^d \pmod{p} = c^{d \bmod (p-1)} \pmod{p}$（费马小定理简化），
   $m_q = c^d \pmod{q} = c^{d \bmod (q-1)} \pmod{q}$；
2. 合并结果：求解同余方程组 $\begin{cases} m \equiv m_p \pmod{p} \\ m \equiv m_q \pmod{q} \end{cases}$，
   令 q^{-1} 为 q 模 p 的逆元，p^{-1} 为 p 模 q 的逆元，则：
   $m = (m_p \cdot q \cdot q^{-1} + m_q \cdot p \cdot p^{-1}) \pmod{n}$。

效率提升（工程数据）：

- 计算复杂度：从 $O((\log n)^3)$ 降至 $O((\log p)^3 + (\log q)^3) \approx \frac{1}{4}$ 原复杂度；
- 实际效果：2048 位 RSA 解密耗时从 1ms 降至 0.25ms，是所有商用 RSA 库（OpenSSL/国密 SM2 库）的标准优化方案。

模逆元：密码可逆运算的核心

模逆元定义与存在条件

若 $\gcd(a, n) = 1$，则存在唯一 $a^{-1} \in \mathbb{Z}_n$，使得 $a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{n}$，称 a^{-1} 为 a 的模 n 逆元；
求解方法：扩展欧几里得算法（工程首选）、费马小定理（素数模场景）。

典型应用场景（密码学实例）

1. **AES S-盒**：在 $\mathrm{GF}(2^8)$（有限域）上构造乘法逆元 + 仿射变换，保证 S-盒的双射性（加密/解密互逆）；
   例：$\mathrm{GF}(2^8)$ 中元素 $0x03$ 的逆元为 $0x8d$，满足 $0x03 \times 0x8d \equiv 1 \pmod{2^8 - 1}$。
2. **SM2 椭圆曲线**：在 $\mathrm{GF}(p)$（素数域）上计算点乘时，逆元保证除法运算转化为乘法运算（$P/Q = P \times Q^{-1}$）。
3. **RSA 密钥生成**：$\gcd(e, \varphi(n)) = 1$ 保证 e 存在逆元 d，是 RSA 加密/解密可逆的核心前提。

同余的周期性：流密码设计依据

流密码核心原理

流密码 $=$ 明文流 $\oplus$ 密钥流（逐位/逐字节异或），加密强度完全依赖密钥流的伪随机性和长周期性；
同余的周期性是构造密钥流生成器的数学基础。

线性同余生成器（LCG）：经典密钥流生成器
递推公式：$x_{n+1} = (a \cdot x_n + b) \pmod{m}$（$a$ 乘子，b 增量，m 模数，x_0 种子），满周期条件：

1. b 与 m 互质（$\gcd(b, m) = 1$）；
2. $a - 1$ 能被 m 的所有素因子整除（如 $m = 100$，$a - 1$ 需被 2 和 5 整除）；
3. 若 m 是 4 的倍数，$a - 1$ 也能被 4 整除。

安全分析（工程警示）：

- 弱点：攻击者只需获取密钥流的连续 64 位（或更少），即可通过求解线性同余方程组还原 a, b, m 参数；

前沿应用 1：后量子密码中的同余构造

背景：Shor 量子算法可在多项式时间内分解大整数/求解离散对数，破解传统 RSA/ECC；后量子密码转向“量子难问题”，同余是核心构造工具。

典型后量子密码方案（同余核心）

1. **RLWE（环学习同态加密）**：
   基于 $\mathbb{Z}_q[x]/(x^n+1)$ 环上的同余扰动问题（小误差同余方程求解困难），支持全同态加密（FHE）；
   应用：隐私计算、云端安全计算。
2. **NTRU（基于格的密码）**：
   双层同余结构：模 p（小素数）构造私钥，模 2^k（二进制）生成密文，抗量子攻击且运算效率比 RSA 高 10 倍。
3. **CRYSTALS-Kyber（NIST PQC 标准）**：
   基于模 q（$q \approx 2^{13}$）格上的同余最短向量问题（SVP），是目前最成熟的后量子密钥交换算法。

前沿应用 2：量子密钥分发（QKD）中的同余校验

QKD 核心流程：量子态传输（生成原始密钥）$\rightarrow$ 经典后处理（纠错 + 隐私放大）$\rightarrow$ 最终密钥，同余用于经典后处理阶段。

QKD 经典后处理阶段的同余应用

1. **密钥一致性验证（BB84 协议）**：
   通信双方将原始密钥分块，每块计算校验和 $\sum k_i \pmod{256}$，公开比对校验和：
   - 若一致：无窃听/传输错误；
   - 若不一致：存在窃听（量子态被观测）或信道噪声，需丢弃该块。
2. **隐私放大（核心安全保障）**：
   将长密钥通过哈希函数映射为模 2^n 的短密钥，压缩同余类空间，消除窃听者可能获取的部分信息；
   例：1024 位原始密钥 $\rightarrow$ 256 位最终密钥（模 2^{256}），窃听者信息被压缩至可忽略。

前沿应用 3：区块链中的同余应用

区块链核心：密码学哈希 + 共识机制，同余贯穿全流程

1. **工作量证明（PoW，比特币核心）**：
   矿工需找到随机数 *nonce*，使得 SHA256(区块信息 +nonce) $\equiv$ Target $\pmod{2^{256-d}}$，其中 d 为难度参数；
   例：$d = 10$ 时，哈希值需满足最后 10 位为 0（模 2^{10} 等于 0），体现同余的“难度可控”特性。
2. **零知识证明（ZK-SNARKs，以太坊 ZK-EVM）**：
   基于 GF(p)（大素数域）构造多项式同余约束，证明者可证明“知道秘密”但不泄露秘密本身；
   核心：$\text{Prove}(x) \equiv 0 \pmod{p} \iff x$ 是合法秘密。
3. **跨链原子交换（HTLC）**：
   利用互质模数同余分解构造哈希时间锁定合约，保证“要么全成，要么全败”的原子性；
   数学基础：$\gcd(m_1, m_2) = 1$ 时，同余方程组 $\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \end{cases}$ 有唯一解。

前沿应用 4：隐私计算中的同余技术

隐私计算核心："数据可用不可见"，同余是底层运算载体

1. **Shamir 门限秘密共享（SSS）**：
   秘密 s 拆分为 k 个份额（门限 t），满足：
   - 任意 $< t$ 个份额：无法还原 s；
   - 任意 $\geq t$ 个份额：通过拉格朗日插值求解 $\sum_{i=1}^{t} s_i h_i \equiv s \pmod{p}$（$h_i$ 为插值系数）；
   应用：多方共管密钥、分布式钱包。
2. **联邦学习梯度加密**：
   将模型梯度值映射为模 q（$q = 2^{31} - 1$）整数，在同态加密（HE）下直接执行模加/模乘运算，避免梯度泄露。
3. **MPC 多方安全计算**：
   基于模 2^l（布尔电路）或模 p（算术电路）构造安全计算电路，所有运算在同余域内完成，保证参与方数据隐私；
   例：电商联合风控——多方数据在模 2^{64} 域内计算，仅输出风控结果，不泄露各方法人数据。

同余理论与信息安全的深层关联

核心价值（从数学到工程）

- 统一语言：为密码算法提供标准化的模运算推理框架，替代零散的整数运算规则；
- 工程适配：将无限整数集 $\mathbb{Z}$ 转化为有限剩余类集 $\mathbb{Z}_n$，完美适配计算机的有限字长运算；
- 安全基石：构建“易加密、难破解”的密码系统——加密是同余正运算（易），破解是同余逆问题（难，如大整数分解、离散对数）。

核心逻辑闭环

同余理论 $\rightarrow$ 模运算体系 $\rightarrow$ 密码算法设计 $\rightarrow$ 信息安全保障 $\rightarrow$ 数字经济信任基础

同余理论的未来演进

量子-经典融合方向（技术趋势）

1. **量子-经典混合密码**：
   模 p 同余构造（经典）+ 量子叠加态（量子），结合经典密码的易用性和量子密码的抗量子特性；
   典型方案：量子随机数生成 + 经典模同余密钥扩展。
2. **AI 驱动优化**：
   机器学习（ML）预测模运算最优参数（如模 q 选择、快速幂拆分策略），相比传统方法效率提升 10 应用：5G/6G 通信中的轻量级密码算法优化。
3. **同态加密工程化**：
   环同余全同态加密（FHE）突破“自举”效率瓶颈，实现商用级隐私计算（如云端医疗数据分析）。

历史与未来总结：
从《孙子算经》的“物不知数”（同余原始形态），到现代密码学的核心工具，再到量子密码/区块链/隐私计算的前沿应用，同余理论始终是信息安全领域的“数学脊梁”，支撑数字时代的信任体系构建。

本节习题：基础题（概念巩固）

1. 证明同余的传递性：若 $a \equiv b \pmod{m}$ 且 $b \equiv c \pmod{m}$，则 $a \equiv c \pmod{m}$；
2. 判断线性同余方程是否有解，有解则求所有解：
   (1) $3x \equiv 2 \pmod{7}$；(2) $6x \equiv 4 \pmod{8}$；(3) $5x \equiv 3 \pmod{10}$；
3. 求模逆元（若存在）：
   (1) 3 模 7；(2)7 模 26；(3)4 模 10。

本节习题：基础题（续）

4. 利用 CRT 求解：$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod 2 \\ x \equiv 2 \pmod 3 \\ x \equiv 3 \pmod 5 \end{cases}$；
5. 证明同余的加法/乘法相容性：若 $a \equiv b, c \equiv d \pmod m$，则 $a + c \equiv b + d, ac \equiv bd \pmod m$；
6. 证明：若 $\gcd(a, m) = 1$，则 a 模 m 的逆元存在；
7. 求解 $x^2 \equiv 1 \pmod 8$，说明合数模二次同余方程解数特点；
8. 已知 $a \equiv 5, b \equiv 7 \pmod{12}$，计算 $2a - 3b \pmod{12}$ 与 $ab \pmod{12}$。

本节习题：进阶题（安全锚定）（选做）

1. 论证：RSA 加密指数 e 为何需满足 $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$？若 $\gcd(e, \varphi(n)) = k > 1$，$ex \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ 是否有解？
2. RSA 演示：公钥 $n = 35, e = 5$，
   (1) 分解 $n = pq$，计算 $\varphi(n)$；(2) 求私钥 d；(3) 对 $c = 18$ 分别用标准/CRT 加速解密；
3. 分析：AES S-盒为何选 $\mathrm{GF}(2^8)$ 而非 $\mathbb{Z}_{256}$？

本节习题：进阶题（续）

4. 证明：若 $n = pq$，$\gcd(m, n) = 1$，则 $m^{(p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod{n}$；
5. SM2 演示：GF(11) 中求 3 的逆元，计算点 $P = (2, 3)$ 的逆元点 $-P$；
6. 用 CRT 优化计算 $2^{100} \pmod{105}$（105=3×5×7）；
7. LFSR 分析：反馈多项式 $f(x) = x^3 + x + 1$，初始状态 $(1, 0, 1)$，生成前 5 位密钥流；
8. 求解 $4x \equiv 6 \pmod{10}$，说明 $\gcd(a, m) = k > 1$ 时线性同余方程解数规律。

本节习题：拓展题（科研视角）（选做）

1. 调研：CRT 在 SM2/ECC 中的应用及加速原理；
2. 分析：LCG 周期的参数约束，流密码为何不用 LCG 生成密钥流；
3. 探究：Pollard's Rho 大整数分解算法的同余原理；
4. 调研 RLWE 算法的多项式环同余构造，对比整数/多项式同余抗量子优势；

本节习题：拓展题（续）

5. 分析 ZK-SNARKs 中“同余约束验证”的核心逻辑；
6. 构造 Shamir 3-out-of-5 门限方案：秘密 $s = 10$，素数 $p = 17$；
7. 分析比特币 PoW 中 Hash $\equiv$ Target $\pmod{2^{256-d}}$ 的设计意义；
8. 对比模 p 整数同余与 GF(2^8) 多项式同余的应用场景差异。